一、 单选题 （共 15题，30.0 分）

1. (单选题, 2.0 分)
已知str1='a**b*c*d'，则str1.split('*')的返回值是_____。

A

['a**b', 'c', 'd']

B

报错

C

['a', '', 'b', 'c', 'd']

D

['a', 'b', 'c', 'd']

2. (单选题, 2.0 分)
执行了下面的plt.subplots()语句后，在最后一个绘图区(右下角)绘制曲线的语句是_____。

```
fig,ax = plt.subplots(nrows=3,ncols=4,figsize=(4,3),dpi=100)
```

A

ax[3][4].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

B

ax[2][3].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

C

ax[11].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

D

ax[12].plot((1,2,3),(4,3,6),'b')

3. (单选题, 2.0 分)
jieba库的中文分词模式有三种:精简模式、全模式、搜索引擎模式，下列语句中属于精简模式的是_____。

A

lst =jieba.lcut('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

B

lst =jieba.analyse.extract_tags('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

C

lst=jieba.lcut('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造',cut_all=True)

D

lst =jieba.lcut_for_search('小明本科毕业于同济大学，后在耶鲁大学深造')

4. (单选题, 2.0 分)

绘制一个点(0, 5)，正确的语句是_____。

A

plt.plot([0, 5],c="b",marker="o")

B

plt.plot (5,c="b",marker="o")

C

plt.plot ([5,0],c="b",marker="o")

D

plt.plot ((0,5),c="b",marker="o")

5. (单选题, 2.0 分)

用于制作缩略图的方法是_____。

A

resize

B

rotate

C

transpose

D

thumbnail

6. (单选题, 2.0 分)

利用matplotlib进行绘图，能显示图例的方法是_____。

A

text

B

title

C

legend

D

show

7. (单选题, 2.0 分)

下面不属于对象三要素的是_____。

A

事件

B

函数

C

属性

D

方法

8. (单选题, 2.0 分)

类中定义公有成员的方法是_____。

A

以两个下划线开始

B

不以下划线开始

C

使用public关键字

D

以一个下划线开始

9. (单选题, 2.0 分)

假定执行了如下的语句，则_____。

```
fp=open("test.txt","w")
x=66
```

A

fp.write(x)是正确的

B

fp.writelines(x)是正确的

C

fp.writelines(str(x),"66")是正确的

D

fp.write(str(x))是正确的

10. (单选题, 2.0 分)

以下列表推导式中，_____能正确生成 1 到 15 之间所有能被 5 整除的数的立方组成的列表。

A

```
[x**3 for x in range(1, 16) if x % 5 != 0]
```

B

```
[x**3 for x in range(5, 16) if x % 5 != 0]
```

C

```
[x**3 for x in range(1, 16) if x % 5 == 0]
```

D

```
[x**2 for x in range(1, 16) if x % 5 == 0]
```

11. (单选题, 2.0 分)

在下列关于CSV文件的说法中，错误的是_____。

A

CSV文件数据之间常用逗号作为分隔符

B

在MS Excel中可以打开CSV文件

C

CSV文件是纯文本文件，可以用记事本打开

D

CSV文件中字符数据一般带有双引号或单引号

12. (单选题, 2.0 分)

在下列关于try语句执行的说法中，错误的是_____。

```
try:
    n=int(input())
    k=int(input())
    m=n//k
    print(m)
except ValueError:
    print("error1")
except ZeroDivisionError:
    print("error2")
except:
    print("error3")
```

A

执行m=n//k语句时出现错误会执行print("error2")

B

只要出现错误都会执行print("error3")

C

执行n=int(input())语句输入数据时出现错误而执行print("error1")

D

执行m=int(input())语句输入数据时出现错误而执行print("error1")

13. (单选题, 2.0 分)

fp是文件对象，语句fp.writelines(s)中s的数据类型应是_____。

A

列表

B

元组

C

字典

D

字符串

14. (单选题, 2.0 分)

执行语句from PIL import Image后，要打开指定的图像文件，从语法上来说，下面_____是正确的。

A

im = Image.open("C:\Test\YZQ.jpg")

B

im = open(r"C:\Test\YZQ.jpg")

C

im = Image.open(r"C:\Test\YZQ.jpg")

D

im = open("C:\Test\YZQ.jpg")

15. (单选题, 2.0 分)

在下列关于模块、包、库的说法中，错误的是_____。

A

一个包中可以存在子包

B

库Test.py、Jieba、Matplotlib、NumPy等需要用import导入后才可以使用

C

Test.py可以认为是一个库，Jieba、Matplotlib和NumPy也是库

D

一个包中的__init__.py模块不是一定需要有的

二、 程序填空题 （共 2题，24.0 分）

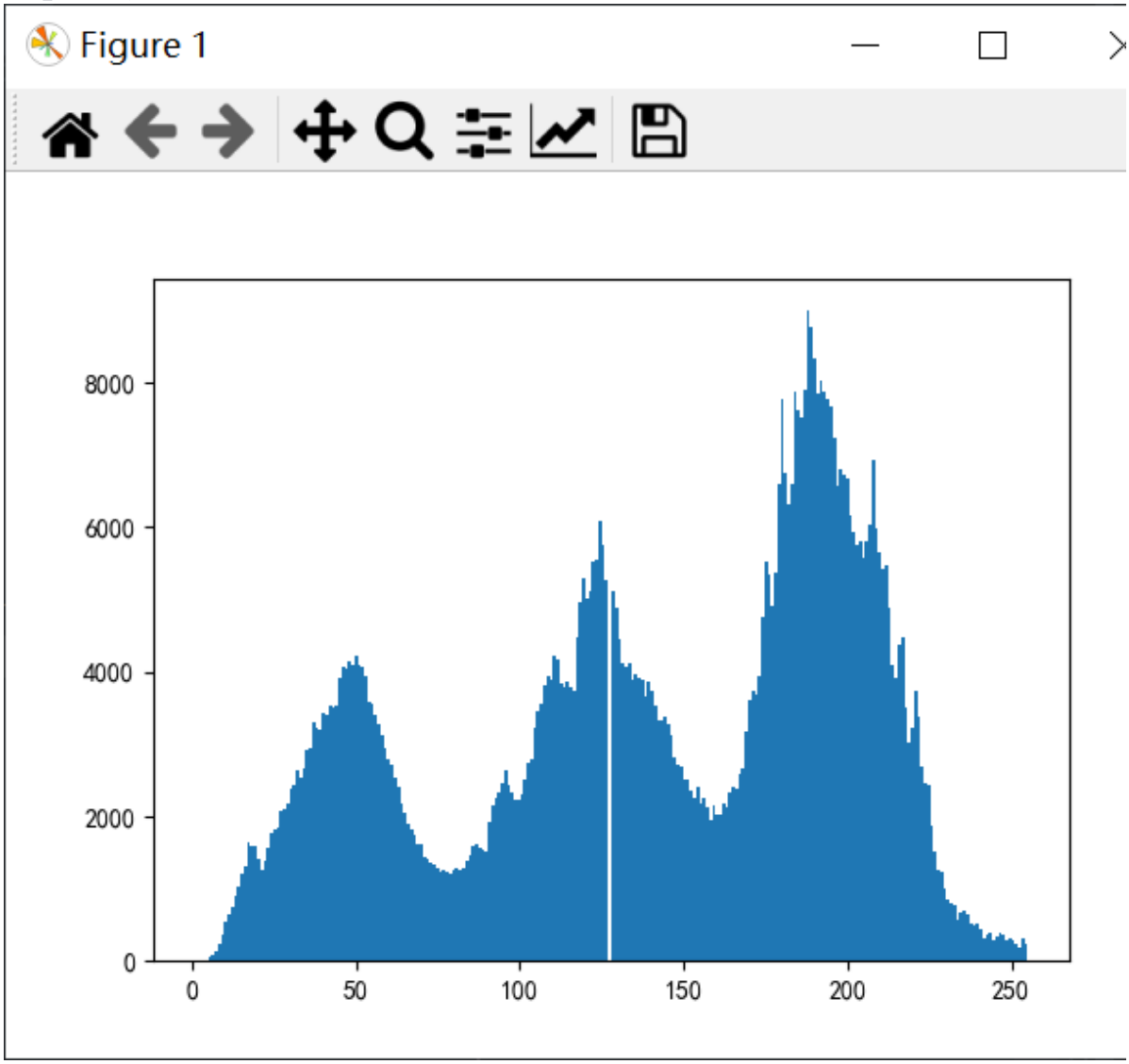
16. (程序填空题, 12.0 分)

程序的功能是将彩色图像转换为8位灰度图像，然后将每一个像素的灰度值存入在hd中，最后绘制直方图，如图所示。

可以下载Tulips.rar，Tulips.jpg在其中。

```
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
__(1)__:
    im = Image.open(r"Tulips.jpg")
    im = im.convert("L")
    w,h = im.size
    __(2)__=[0]*w*h
    n=0
```

```
    for i in range(w):
        for j in range(h):
            pixel=im.getpixel((i,j))
            hd[__(3)__]=pixel
            n=n+1
    print(hd)
    plt.__(4)__(hd,256)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在！")
finally:
    print("程序执行结束！")
```



第1空

第2空

第3空

第4空

17. (程序填空题, 12.0 分)

程序的功能：首先读取三国演义.txt，然后进行分词，再建立字典（元素形式是”词:出现次数“），最后输入一个词通过字典查询该词出现的次数，如图所示。

```
import jieba
file = open(r"三国演义.txt", "r", __(1)__='utf-8')
txt=file.read()
lists=__(2)__(txt)
dicts={}
for x in lists:
    if x in dicts:
        dicts[x]=dicts[x]+1
    else:
        dicts[x]=__(3)__
print(dicts)
name=input("请输入一个词：")
```

```
while True:
    if name __(4)__ dicts:
        print(dicts[name])
        break
    name=input("请输入一个词：")
```

第1空

第2空

第3空

第4空

三、 程序调试题 （共 2题，20.0 分）

18. (程序调试题, 10.0 分)

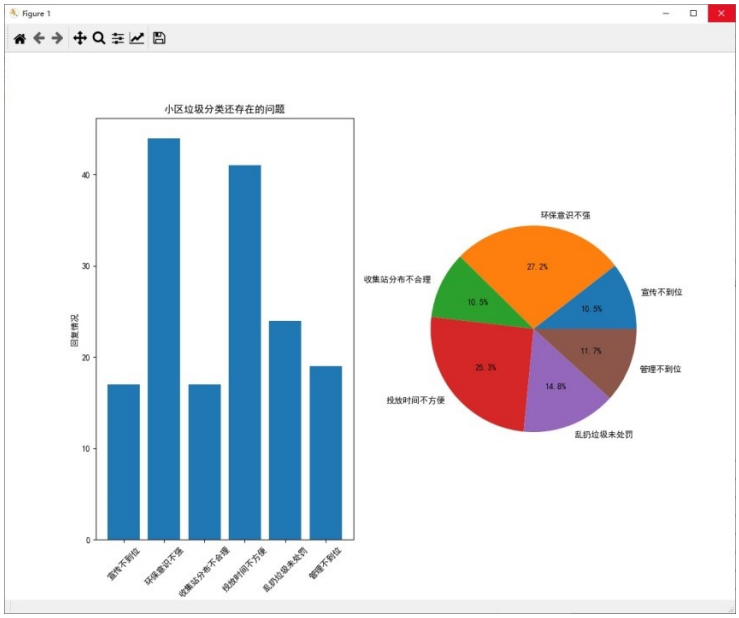
下面的程序有4个错误，请改正。改正的语句后面添加注释：#此行有错误，已经改正

改正后的程序请粘贴在答题文本框中。 注意：不得增加或删除语句，只能修改原来的语句。

程序功能：下面表格是通过问卷星收集到的关于“您认为本小区垃圾分类还存在哪些问题？”的反馈信息，请在左边绘图区绘制柱状图，右边绘制一个饼图，如图所示。

```
import matplotlib as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
fig=plt.figure(figsize=(12,9))
fig.add_subplot(121)
option=["宣传不到位","环保意识不强","收集站分布不合理","投放时间不方便","乱扔垃圾未处罚","管理不到位"]
data=[17,44,17,41,24,19]
plt.hist(range(6),data)
plt.title("小区垃圾分类还存在的问题")
plt.xticks(range(6),data, rotation=45)
plt.xlabel("选项")
plt.ylabel("回复情况")
fig.add_subplot(122)
plt.pie(labels=option,autopct='%4.1f%%')
plt.show()
```

选项	回复人数
宣传不到位	17
环保意识不强	44
收集站分布不合理	17
投放时间不方便	41
乱扔垃圾未处罚	24
管理不到位	19



19. (程序调试题, 10.0 分)

下面的程序有4个错误，请改正。改正的语句后面添加注释：#此行有错误，已经改正

改正后的程序请粘贴在答题文本框中。 注意：不得增加或删除语句，只能修改原来的语句。

程序功能：

1.随机生成一个30个大写英文字母。

2.调用fun(x,y)统计x中A~G和U~Z的字母个数，其中：参数x是列表，存放30个大写英文字母；y也是一个列表，存放A~G和U~Z的字母个数，例如[7，9]表示有7个A~G的字母、9个U~Z的字母。

3.输出A~G和U~Z的字母个数。

4.将30个大写英文字母排序（从大到小）后，以每行5个的形式输出。

```
import random
def fun(x,y):
    A_G=0
```

```
    U_Z=0
    for a in x:
        if "A"<=a<="G":
            A_G=A_G+1
        else "U"<=a<="Z":
            U_Z=U_Z+1
    y[0]=A_G                    #此行没有错误
    y[1]=U_Z                    #此行没有错误
    return
x=[]
for i in range(30):
    a=random.randint(0,25)
    c=chr(a)
    x.append(c)
result=[]
fun(x,result)
print("A~G字母个数:",result[0],"U~Z字母个数:",result[1])
x.sort(reverse=True)
i=1
for a in x:
    print("{:4s}".format(a),end="")
    i=i+1
    if i%5==0:
        print ("")
```

界面如图所示

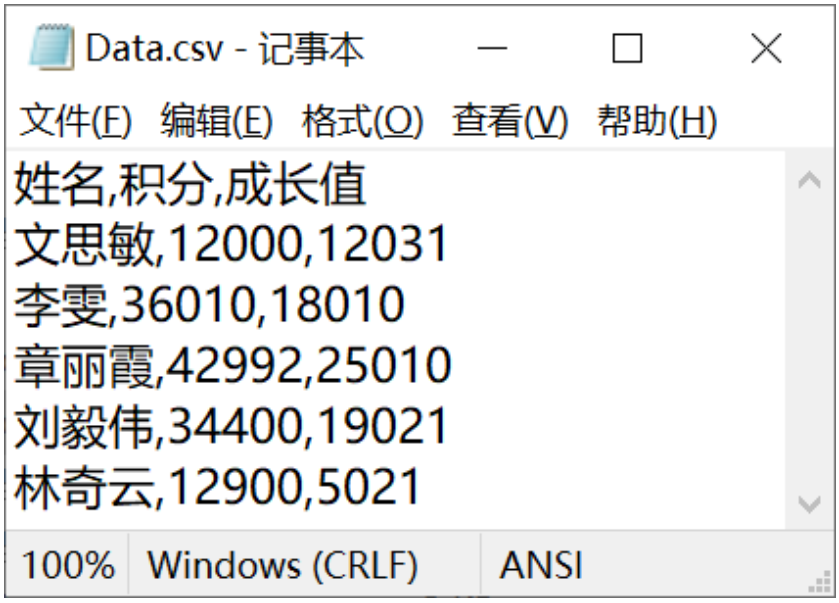
```
A~G字母个数: 7 U~Z字母个数: 9
Z   Y   Y   Y   Y
Y   W   W   U   T
T   T   S   S   Q
P   P   O   O   N
M   K   I   F   E
E   C   C   B   A
```

四、 编程题 （共 2题，26.0 分）

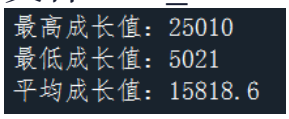
20. (编程题, 14.0 分)

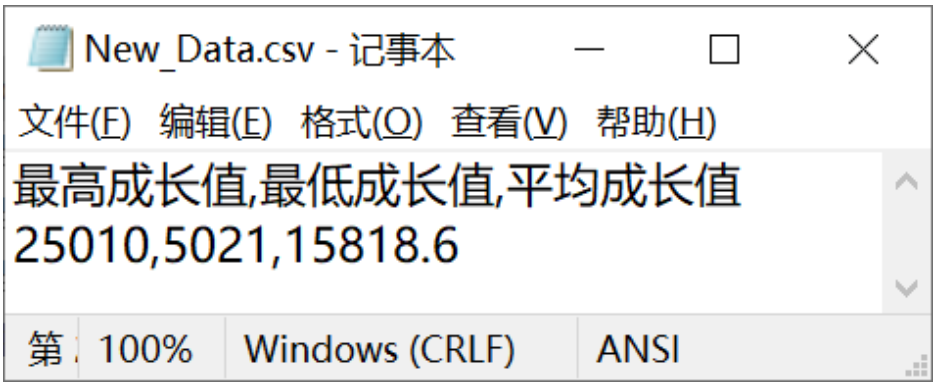
编程题：请按要求编写程序，将代码粘贴在答题框中。
注意：不要上传附件。

文本文件Data.csv中存放了某学习平台的学员姓名、积分、成长值数据，文件内容如图所示。



请编写程序，完成如下功能：
① 从文件中读出数据。
② 计算最高成长值、最低成长值和平均成长值，显示并且写入文件New_Data.csv，如下图所示。





21. (编程题, 12.0 分)

编程题：请按要求编写程序，将代码粘贴在答题框中。
注意：不要上传附件。

设计一个表示图像上像素的像素类，具有r、g、b三个数据成员，他们的取值范围为0~255；gray方法用于返回灰度值，转换公式为：r*0.299 +g*0.587 +b*0.114；disp方法用于输出像素的基本信息（包括灰度值）；还有构造函数。编写主程序测试所定义的类。要求：随机产生5个像素的数据，输出界面如下图所示。

```
像素1:(19,107,166)
对应的灰度值：  87.41399999999999
像素2:(231,215,39)
对应的灰度值：  199.72
像素3:(217,73,90)
对应的灰度值：  117.994
像素4:(109,229,89)
对应的灰度值：  177.16000000000003
像素5:(35,93,149)
对应的灰度值：  82.042
```

作业详情

实验1

题量: 8　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-02 23:01 至 03-15 23:59

97.5分

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

一. 简答题（共8题，100分）

1. (简答题)
请黏贴正确的程序至答案
下面程序的功能是从键盘输入一个整数，然后计算它的平方根并且输出，保留两位小数。请调试该程序。注：下列程序存在四个错误。

```
import "math"
x=input("请一个整数：")
y=sqrt(x)
print("平方根是：", "y")
```

12.5 分

我的答案:

```
import math
x=int(input("请输入一个整数："))
y=math.sqrt(x)
print("平方根是：{:.2f}".format(y))
```

2. (简答题)
编写并且黏贴程序至答题框。
要求从键盘输入一个同学三门课程的成绩，然后计算并且输出平均成绩。

12.5 分

我的答案:

```
a,b,c = eval(input("请输入A,B,C科目成绩（英文逗号分割）："))
ave = (a+b+c)/3
print("他的平均成绩是：{:.2f}".format(ave))
```

3. (简答题)

编写并且黏贴程序至答题框
编写一个华氏温度与摄氏温度的换算程序。要求输入摄氏温度，计算并且输出华氏温度。

华氏温度=9/5*摄氏温度+32

12.5 分

我的答案:

```
c = float(input("请输入摄氏温度："))
f = 9 / 5 * c + 32
print("华氏温度为：{:.2f}".format(f))
```

4. (简答题)
编写并且黏贴程序至答题框。
（1）输入：提示用户输入矩形的长和宽；
（2）计算：判断输入的长和宽是否合理（>0），不合理给出相应提示，合理时，判断矩形为长方形或正方形，给出相应提示；
（3）计算矩形的面积和周长，并输出结果。

输入矩形的宽：6
这是长方形
矩形的面积为：48.0
矩形的周长为：28.0

12.5 分

我的答案：

```
a = float(input("请输入矩形的高："))
b = float(input("请输入矩形的宽："))

if a <= 0 or b <= 0:
    print("无效的值！")
else:
    s = a * b
    c = ( a + b ) * 2
    if a == b:
        print("这是正方形")
    else:
        print("这是长方形")
    print("矩形的面积是：",s)
    print("矩形的周长是：",c)
```

5. (简答题)

根据以下示例，编写并且上传程序。

示例：通过用户输入，读取name变量和age变量，并进行相应的输出。

12.5 分

我的答案：

```
name = input("请输入name：")
age = int(input("请输入age："))

print(f"我的名字是{name},我今年{age}岁了")
```

6. (简答题)

示例：通过用户输入，读取name变量和age变量，并进行相应的输出。

```
name = input("输入姓名：")
age = int(input("输入年龄："))
height=float(input("输入身高（m）："))
#普通输出
print("我的名字是",name,"我",age,"岁了，身高",height,"米。")
#使用%格式化输出，%s表示字符串，%d表示整数，%f表示浮点数，%.2f表示浮点数且保留2位小数
print("我的名字是%s，我%d岁了，身高%.2f米。" % (name,age,height))
#使用.format()方法格式化输出
print("我的名字是{0}，我{1}岁了，身高{2:.2f}米。".format(name,age,height))
#使用f-string格式化输出，在字符串前面加f前缀，在{}中放入变量或表达式
print(f"我的名字是{name}，我{age}岁了，身高{height:.2f}米。")
```

请参考上面的示例代码编写程序，根据输入的输入立方体的边长（浮点数）计算并分别输出立方体的表面积和体积。

输入：提示用户输入立方体的边长（浮点数）
计算：立方体的表面积和体积（计算n的立方，可以通过n*n*n或n3或pow(n,3)计算）
输出：按四种输出方式输出表面积和体积。后三种格式控制输出时，分别保留2位、3位、4位小数
运行效果如下图，其中蓝色字体为用户输入。

一. 简答题（100分）

1 2 3
6 7 8

```
表面积为 16.934399999999997 ;体积为 4.741631999999999
表面积为 16.93;体积为 4.74
表面积为 16.934;体积为 4.742
表面积为 16.9344;体积为 4.7416
```

12.5 分

我的答案：

```
a = float(input("请输入立方体边长："))
s = a ** 2 * 6
v = a ** 3

print("表面积为",s,";","体积为",v)
print("表面积为%.2f;体积为%.2f" %(s,v))
print("表面积为{0:.3f};体积为{1:.3f}".format(s,v))
print(f"表面积为{s:.4f};体积为{v:.4f}")
```

7. (简答题)

示例：通过eval可以方便地同时输入多个数值型变量，用逗号分隔。例如运行x,y,z=eval(input(“输入x,y,z:”))时，当用户输入3,4,5.2并回车时，x、y、z变量分别获取了输入值3、4、2。

```
In [67]: x,y,z=eval(input("输入x,y,z:"))
    ...: print(x,y,z)

输入x,y,z:3,4,5.2
3 4 5.2
```

10 分

我的答案：

```
x, y, z = eval(input("输入x，y，z："))
print(x,y,z)
```

8. (简答题)

编写并且粘贴程序到答题框，完成以下功能。使用eval函数编写程序，通过同时输入的边长a、b和夹角C，利用公式计算第三条边长c。

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 - 2ab\,Cos(C)}$$

通过eval同时获取用户输入的多个变量边长a、b和夹角度数C；(整数和浮点数任意)
根据公式计算边长c；（注意可以使用sqrt()和math.cos()，且使用cos函数先需将角度转化为弧度再计算）
采用格式化输出格式输出边长c，保留两位小数。运行效果如下图。

```
边长 a,边长 b,夹角度数：3,5,4,65
边长 c:4.05
```

12.5 分

我的答案：

```
import math
a,b,jiao_c = eval(input("边长a，边长b，夹角度数："))
hu_c = jiao_c / 180 * math.pi
c = math.sqrt( a ** 2 + b ** 2 - 2 * a * b * math.cos(hu_c) )
print(f"边长c：{c:.2f}")
```

一. 简答题（100分）

1 2 3 6 7 8

作业详情

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

作业详情

实验2

题量: 9　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-03 11:27 至 03-28 23:59

86.8分

一. 简答题（100分）

1 2 3 6 7 8

一. 简答题（共9题，100分）

1. (简答题)

编程，程序黏贴到下面的答题框。
要求：已知x=5，y=6，z=7，计算并且输出下列两个表达式的值。

（1）$\frac{\sqrt{(3x+y)/z}}{(xy)^4}$。

（2）$\sin 45^\circ + \frac{e^{10}+\ln 10}{\sqrt{x+y+1}}$

8.9 分

我的答案：

```
import math

x = 5
y = 6
z = 7

val1 = math.sqrt((3*x+y)/z)/(x*y)**4
val2 = math.sin(math.radians(45)) + (math.exp(10)+math.log(10))/math.sqrt(x+y+1)

print(val1,val2)
```

2. (简答题)
编程，黏贴程序到下面答题框。
已知字符串s=" Python Programming Language"，实现下列功能并且输出结果：
（1）利用lower()函数将s字符串全部转换成小写字母并显示。
（2）利用upper()函数将s字符串全部转换成大写字母并显示。
（3）利用count()函数统计s字符串中出现字母"n"的个数。
（4）利用split()函数将s字符串按单词分离到列表中。
（5）利用replace()函数将s字符串中出现的空格由","替换。

11.1 分

我的答案：

```
s = " Python Programming Language"

s1 = s.lower()
print(s1)

s2 = s.upper()
print(s2)

s3 = s.count('n')
print(s3)

s4 = s.split(' ')
print(s4)

s5 = s.replace(' ',',')
print(s5)
```

作业详情

编程输入年份，判断该年是否是闰年并显示。
【提示】关键是书写正确的关系表达式。判断闰年应满足以下两个条件之一：
① 该年能被4整除但不能被100整除；
② 该年能被400整除。

8.9 分

我的答案：

```
y = int(input("请输入年份："))
if ( y % 4 == 0 and y % 100 != 0 ) or ( y % 400 == 0 ):
    print(y,"年是闰年！")
else:
    print(y,"年不是闰年！")
```

4. (简答题)
编程并黏贴答案到答题框。
要求：使用input函数输入一个3位正整数，然后逆序输出。例如，输入734，输出是437。

8.9 分

我的答案：

```
val = int(input("请输入三位正整数："))

bai = val // 100
shi = ( val // 10 ) % 10
ge = val % 10

ni = ge*100 + shi*10 + bai
print(ni)
```

5. (简答题)

编程黏贴答案到答题框。
输入18位身份证号码，提取出其中的出生年月日，按要求输出。
【提示】
（1）利用对字符串的切片获得出生年月日；
（2）利用字符串的“+”将切片后的字串以出生年月日的方式显示。

```
请输入18位身份证号： 310110199310154011
      身份证号                出生年月日
310110199310154011      1993年10月15日
```

11.1 分

我的答案：

```
id = input("请输入18位身份证号：")
y = id[6:10]
m = id[10:12]
d = id[12:14]
bir = y + "年" + m + "月" + d + "日"
print(" "*5 , "身份证号", " " * 10, "出生年月日")
print(id, " " * 3, bir)
```

6. (简答题)
编程并黏贴答案到答题框。
假定name = 张三，age = 19，height=1.85，将name、age和height用三种方法以如下的格式输出：

```
我的名字是张三，我19岁了，身高1.85米。
```

方法1：print语句中使用sep参数；
方法2：格式控制字符串（%s、%d、%f）
方法3：格式控制字符串.format()

一. 简答题（100分）

1 2 3
6 7 8

我的答案：

```
name = "张三"
age = 19
height = 1.85

print("我的名字是", name, "，我", age, "岁了，身高", height, "米。", sep="")

print("我的名字是%s，我%d岁了，身高%g米。" % (name, age, height))

print("我的名字是{}，我{}岁了，身高{}米。".format(name, age, height))
```

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

7. (简答题)

编程并黏贴答案到答题框。

要求：

（1）输入：提示用户输入一个总长度大于 3 的字符串 s；

（2）提取：从输入的字符串中提取前 3 个字符（s[:3]）和最后 3 个字符（s[-3:]）；

（3）拼接：将提取的前 3 个字符和最后 3 个字符通过字符串的+运算符拼接起来组成字符串 c。

（4）反转：使用切片运算对拼接后的字符串进行反转（c [::-1]）。

（5）输出：输出最终得到的字符串。

例如，若输入字符串：zifuchuan，则输出：naufiz

8.9 分

我的答案：

```
s = input("请输入一个总长度>3的字符串：")
c1 = s[:3]
c2 = s[-3:]
c = c1 + c2
c3 = c[::-1]
print(c3)
```

8. (简答题)

编写并黏贴答案到答题框。

示例，以下语句将循环输出1~9的平方数，并用end参数设置输出的结束符，用分号分隔（默认以换行符结尾）

```
In [6]: for i in range(1,10):
   ...:     print(i*i,end=";")
   ...:
1;4;9;16;25;36;49;64;81;
```

编写程序随机产生10个整数并显示。

（1）导入random库

（2）采用for循环，通过random.randint()函数（提示：使用help(random.randint)查询帮助信息。），随机产生并输出10个30~100之间的整数。要求数据之间用逗号分隔。

8.9 分

我的答案：

```
import random

for i in range(10):
    num = random.randint(30, 100)
    if i < 9:
        print(num, end=",")
    else:
        print(num)
```

作业详情

编写并黏贴答案到答题框。

利用内置数学函数计算以下数学表达式的值，

$$f(\theta, x) = \sin(\theta) + \log(|x| + 1) - \sqrt{x^2 + 1}$$

按照以下步骤执行：

（1）输入：提示用户输入一个角度θ和一个浮点数值x

（2）计算：使用math.sin()函数计算sin(θ)，注意先将角度θ转化为弧度；使用math.log()函数计算log(|x|+1)；使用math.sqrt()函数计算$\sqrt{x^2+1}$的值。

（3）输出表达式的结果。

运行效果如下所示。

请输入角度θ（度）：60

请输入浮点数值 x：12.8

表达式结果： -9.348309080615632

11.2 分

我的答案：

```
import math
sita = float(input("请输入角度θ（度）："))
x = float(input("请输入浮点值x："))
ra_sita = math.radians(sita)
f = math.sin(ra_sita) + math.log( abs(x) + 1 ) - math.sqrt(x**2+1)
print("表达式结果：",x)
```

一. 简答题（100分）

1 2 3

6 7 8

作业详情

实验 3 （上）

题量: 6　满分: 100

智能分析

作答时间: 03-11 10:49 至 04-12 23:59

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

一. 程序题（共6题，100分）

1. (程序题)
编程并上传程序文件：P3-1.PY。
求一元二次方程的根。
要求：输入一元二次方程的三个系数a、b、c，根据系数值，可得出如下三种根：
（1）*Delta*＞0，两个实根
（2）*Delta*=0，重根，即相同得根
（3）*Delta*＜0，无实数根
其中：*Delta*为判别式，即b^2-4ac
输出两个实根x1和x2，若没有实根则输出信息：无实根。

#控制台输入输出样例：
请输入系数a：1
请输入系数b：5
请输入系数c：2
该方程有两个实根：x1 = -0.44, x2 = -4.56

请输入系数a：5
请输入系数b：1
请输入系数c：2
该方程无实根。

我的答案： ✓ 16.6 分

```
import math
a=int(input("请输入系数a："))
b=int(input("请输入系数b："))
c=int(input("请输入系数c："))
Delta=b**2-4*a*c
if Delta>0:
  x1=(-b+math.sqrt(Delta))/(2*a)
  x2=(-b-math.sqrt(Delta))/(2*a)
  print(f"该方程有两个实根：x1 = {x1:.2f}, x2 = {x2:.2f}")
elif Delta==0:
  x1=(-b+math.sqrt(Delta))/(2*a)
  x2=x1
  print(f"该方程有一个实根：x1=x2={x1:.2f}")
else:
  print("该方程无实根。")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
# 一元二次方程的根求解程序

# 输入一元二次方程的三个系数a、b、c
a = float(input("请输入系数a："))
b = float(input("请输入系数b："))
c = float(input("请输入系数c："))
```

```
# 根据判别式Delta的值，求解方程的根
if Delta > 0:
    # 两个实根
    x1 = (-b + Delta ** 0.5) / (2 * a)
    x2 = (-b - Delta ** 0.5) / (2 * a)
    print(f"该方程有两个实根：x1 = {x1:.2f}, x2 = {x2:.2f}")
elif Delta == 0:
    # 重根，即相同的根
    x = -b / (2 * a)
    print(f"该方程有一个重根：x = {x:.2f}")
else:
    # 无实数根
    print("该方程无实根。")
```

用例1：

输入1 5 2

输出请输入系数a：请输入系数b：请输入系数c：该方程有两个实根：x1 = -0.44, x2 = -4.56

用例2：

输入5 1 2

输出请输入系数a：请输入系数b：请输入系数c：该方程无实根。

知识点： 两分支结构—if...else语句

2. (程序题)

编程并上传程序文件：P3-5.PY。

利用计算机解决古代数学问题“鸡兔同笼问题”。即已知在同一笼子里有总数为M只鸡和兔，鸡和兔的总脚数为N只，求鸡和兔各有多少只?

【提示】设鸡为 x只，兔为y只，则有：

x+y=M

2x+4y=N

即有： x=M-y

y=N/2-M

但不要求出荒唐的解（例3.5只鸡、-4只兔）。因此，对输入的数据要考虑下面两个条件：

① 对输入的总脚数N必须是偶数，否则提示数据错的原因；

② 若求出的头数为负数，提示数据错的原因。

控制台输入输出示例：

请输入总数M：10

请输入总脚数N：60

数据错：求出的头数不能为负数

请输入总数M：20

请输入总脚数N：60

鸡有10只，兔有10只

请输入总数M：20

请输入总脚数N：45

数据错：总脚数N必须是偶数

我的答案： ✓ 16.6 分

Plain Text

```
M=int(input("请输入总数M："))
N=int(input("请输入总脚数N："))
if N%2==0:
  y=int(N/2-M)
  x=M-y
  if x>=0 and y>=0:
    print(f"鸡有{x}只，兔有{y}只")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

```
else:
  print("数据错：总脚数N必须是偶数")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

#鸡兔同笼问题

def chicken_rabbit(m, n):
    # 检查总脚数N是否为偶数
    if n % 2 != 0:
        return "数据错：总脚数N必须是偶数"

    # 计算鸡和兔的数量
    x = m - n // 2 + m
    y = n // 2 - m

    # 检查求出的头数是否为负数
    if x < 0 or y < 0:
        return "数据错：求出的头数不能为负数"

    return f"鸡有{x}只，兔有{y}只"

# 测试
m = int(input("请输入总数M："))
n = int(input("请输入总脚数N："))
print(chicken_rabbit(m, n))
```

用例1：

输入10 60

输出请输入总数M：请输入总脚数N：数据错：求出的头数不能为负数

用例2：

输入20 60

输出请输入总数M：请输入总脚数N：鸡有10只，兔有10只

用例3：

输入20 45

输出请输入总数M：请输入总脚数N：数据错：总脚数N必须是偶数

知识点： 两分支结构—if...else语句 多分支结构— if...elif...else语句

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

3. (程序题)

在购买某物品时，若所花的的钱 x 在下述范围内，所付钱 y 直接按对应折扣支付：

$y=x$ $x<1000$

$y=0.9x$ $1000\le x<2000$

$y=0.8x$ $2000\le x<3000$

$y=0.7x$ $x\ge 3000$

【提示】注意计算公式和条件表达式的正确书写。

控制台输出示例

请输入购买金额：900

所付钱为： 900.0

请输入购买金额：1500

所付钱为： 1350.0

请输入购买金额：2000

作业详情

请输入购买金额：5000
所付钱为： 3500.0

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： 16.7 分

```
Plain Text

x=float(input("请输入购买金额："))
if x<1000:
  y=x
elif x<2000:
  y=0.9*x
elif x<3000:
  y=0.8*x
else:
  y=0.7*x
print(f"所付钱为： {y}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

def calculate_payment(x):
    if x < 1000:
        return x
    elif 1000 <= x < 2000:
        return 0.9 * x
    elif 2000 <= x < 3000:
        return 0.8 * x
    else:
        return 0.7 * x

x = float(input("请输入购买金额："))
y = calculate_payment(x)
print("所付钱为：", y)
```

用例1：

输入900
输出请输入购买金额：所付钱为： 900.0

用例2：

输入1500
输出请输入购买金额：所付钱为： 1350.0

用例3：

输入2000
输出请输入购买金额：所付钱为： 1600.0

用例4：

输入5000
输出请输入购买金额：所付钱为： 3500.0

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

4. (程序题)

编一程序输入上网的时间计算上网费用，计算的方法如下：

30元基数　　<10小时
2.5元每小时　　10 ~ 50小时
2元每小时　　50小时以上

作业详情

【提示】（1）首先利用多分支 if 语句根据三个时间段分级计算费用，例如若 s 为使用了 80 小时， 则计算费用公式 m=30+2.5*40+(s-50)*2；（2）然后再用单分支 If 语句对 m 超过 150 元的费用限定为 150 元。

控制台输出示例
请输入上网时间（小时）：5
上网费用： 30 元

请输入上网时间（小时）：15
上网费用： 42.5 元

请输入上网时间（小时）：100
上网费用： 150 元

请输入上网时间（小时）：55
上网费用： 140.0 元

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： ✓ 16.7 分

Plain Text

```
s=int(input("请输入上网时间（小时）："))
if s<10:
  m=30
elif s<=50:
  m=30+(s-10)*2.5
else:
  m=130.0+(s-50)*2
if m>150:
  m=150
print(f"上网费用： {m} 元")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
# 定义基础费用和每小时费用
base_fee = 30
hour_fee_1 = 2.5
hour_fee_2 = 2

# 输入上网时间
hours = float(input("请输入上网时间（小时）："))

# 计算费用
if hours < 10:
    fee = base_fee
elif 10 <= hours <= 50:
    fee = base_fee +  (hours - 10) * hour_fee_1
else:
    fee = base_fee  +40*hour_fee_1+ (hours - 50) * hour_fee_2

# 限制最大费用
fee = min(fee, 150)

print("上网费用：", fee, "元")
```

用例1：

输入5

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 30 元

作业详情

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 42.5 元

用例3：

输入100

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 150 元

用例4：

输入55

输出请输入上网时间（小时）：上网费用： 140.0 元

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

5. (程序题)

输入 x，y，z 三个数，按从小到大的次序显示。

控制台输出示例

请输入第一个数字：67
请输入第二个数字：345
请输入第三个数字：89
67 < 89 < 345

请输入第一个数字：300
请输入第二个数字：88
请输入第三个数字：17
17 < 88 < 300

请输入第一个数字：25
请输入第二个数字：56
请输入第三个数字：25
25 = 25 < 56

请输入第一个数字：50
请输入第二个数字：50
请输入第三个数字：50
三个数字相等

我的答案： ✓ 16.7 分

Plain Text

```
x=int(input("请输入第一个数字："))
y=int(input("请输入第二个数字："))
z=int(input("请输入第三个数字："))
if x>z:
  x,z=z,x
if x>y:
  x,y=y,x
if y>z:
  y,z=z,y
if x==y:
  if y!=z:
    print(f"{x} = {y} < {z}")
  else:
    print("三个数字相等")
elif y==z:
  print(f"{x} < {y} = {z}")
else:
  print(f"{x} < {y} < {z}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
x = int(input("请输入第一个数字："))
y = int(input("请输入第二个数字："))
z = int(input("请输入第三个数字："))
# 将三个数字存储在列表中
numbers = [x, y, z]
# 对列表进行排序
numbers.sort()
# 打印排序后的结果
if numbers[0] == numbers[1] == numbers[2]:
    print("三个数字相等")
elif numbers[0] == numbers[1]:
    print("{} = {} < {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
elif numbers[1] == numbers[2]:
    print("{} < {} = {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
else:
    print("{} < {} < {}".format(numbers[0], numbers[1], numbers[2]))
```

用例1：

输入67 345 89

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：67 < 89 < 345

用例2：

输入300 88 17

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：17 < 88 < 300

用例3：

输入25 56 25

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：25 = 25 < 56

用例4：

输入50 50 50

输出请输入第一个数字：请输入第二个数字：请输入第三个数字：三个数字相等

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

6. (程序题)

学分绩点计算。为评定学生的学习质量，高校一般采用计算学分绩点的办法，表 2.3.1是某学校成绩与绩点的折算对照表。编程输入某门课程的成绩，利用 if 多分支结构显示其成绩和绩点。

表 2.3.1 成绩与绩点折算对照表

成绩	绩点
<60	0
60~69	1
70~79	2
80~89	3
90~100	5

控制台输出示例：

请输入成绩：50

成绩：50.00, 绩点：0

请输入成绩：60

成绩：60.00, 绩点：1

请输入成绩：75

成绩：75.00, 绩点：2

请输入成绩：80

成绩：80.00, 绩点：3

请输入成绩：90

成绩：90.00, 绩点：5

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3 6

我的答案： ✓ 16.7 分

```
x=float(input("请输入成绩："))
if x>=90:
  y=5
elif x>=80:
  y=3
elif x>=70:
  y=2
elif x>=60:
  y=1
else:
  y=0
print(f"成绩：{x:.2f}, 绩点：{y}")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
# 学分绩点计算程序

# 输入成绩
score = float(input("请输入成绩："))

# 计算绩点
if score < 60:
    grade_point = 0
elif 60 <= score < 70:
    grade_point = 1
elif 70 <= score < 80:
    grade_point = 2
elif 80 <= score < 90:
    grade_point = 3
else:
    grade_point = 5

# 显示成绩和绩点
print(f"成绩：{score:.2f}, 绩点：{grade_point}")
```

用例1：

输入50

输出请输入成绩：成绩：50.00, 绩点：0

用例2：

输入60

输出请输入成绩：成绩：60.00, 绩点：1

用例3：

输入75

输出请输入成绩：成绩：75.00, 绩点：2

用例4：

输入80

输出请输入成绩：成绩：80.00, 绩点：3

用例5：

输入90

输出请输入成绩：成绩：90.00, 绩点：5

知识点： 多分支结构— if...elif...else语句

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3

6

作业详情

实验 3 （下）

最终成绩 100 分

题量: 11　满分: 100

智能分析

查看作答记录 | 本次成绩 100 分

作答时间: 03-17 10:21 至 04-12 23:59

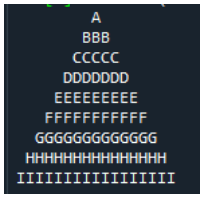
一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8 11

一. 程序题（共11题，100分）

1. (程序题)

随机产生一个区间[5,10]内的整数 n，打印具有 n 行的有规律字符图，如图所示。【提示】（1）随机数产生要导入 random 库，调用 randint(a,b)函数；请用random.seed(10000)固定种子10000，然后再生成随机数 （2）利用序列 range()函数，获得字母编码值，调用 chr()函数将字母编码值转换成字母。



【提示】序列为 range()函数，则要利用 chr()函数将字母编码值转换成字母。

我的答案： 9 分

```
Plain Text

import random
random.seed(10000)
n = random.randint(5,10)
for i in range(1,n+1):
  sp = " " * (n-i)
  c = chr(64+i)
  c_p = c * (2*i-1)
  print(sp + c_p)
```

2. (程序题)

随机生成一个在[5,10]区间内的整数n，输出如下图所示的n行有规律字符图。

【提示】

（1）随机数生成需要导入random库后调用randint(a,b)函数；请用random.seed(10000)固定种子10000，然后再生成随机数

（2）利用序列range()函数，获得字母编码值，调用chr()函数将字母编码值转换成字母。

```
    A
   BBB
  CCCCC
 DDDDDDD
EEEEEEEEE
 FFFFFFF
  GGGGG
   HHH
    I
```

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

import random
random.seed(10000)
n = random.randint(5,10)
mid = (n + 1) // 2
for i in range(1,n+1):
  c = chr(64 + i)
  if i <= mid:
    sp = " " * (mid - i)
```

```
    dist = i - mid
    sp = " " * dist
    c_p = c * ((2 * mid - 1) - 2 * dist)
  print(sp + c_p)
```

3. (程序题)
检查表达式输入中圆括号配对问题。要求对文本框输入的算术表达式，检验其圆括号配对情况，并给出相应信息如图 2.4.2 所示。

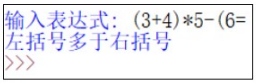


图 2.4.2 运行效果
【提示】利用 for 语句遍历整个表达式，对取出的每个字符判断，对于是左或右括号， 进行相应的计数，所有字符都遍历了，根据计数确定表达式配对情况。

控制台输出示例：
请输入算术表达式：(3+4)*5-(6=
左括号多于右括号

*请输入算术表达式：*2(3+5)-3*(4-2)=*
圆括号配对正确

*请输入算术表达式：*3-2(10-5))=
右括号多于左括号

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

left_c = 0
right_c = 0
s = input("请输入算术表达式：")
for char in s:
  if char == "(":
    left_c += 1
  if char == ")":
    right_c +=1

if left_c == right_c:
  print("圆括号配对正确")
elif left_c > right_c:
  print("左括号多于右括号")
else:
  print("右括号多于左括号")
```

4. (程序题)
输入一字符句子，各单词间空格分隔，显示最长的单词和长度。【提示】利用字符串的 split 方法，将单词分离到列表中；然后对列表遍历利用字符串len()函数求出最长单词。

控制台输出示例：
请输入一个字符句子：Hello world Python programming
最长的单词是：programming,长度是：11

请输入一个字符句子：Research innovation and practical ability reflect competence
最长的单词是：innovation,competence,长度是：10

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11

```
Plain Text

sentence = input("请输入一个字符句子：")
words = sentence.split()
max_len = 0
longest_words = []
for word in words:
    current_len = len(word)
    if current_len > max_len:
        max_len = current_len
        longest_words = [word]
    elif current_len == max_len:
        longest_words.append(word)
result_words = ",".join(longest_words)
print(f"最长的单词是：{result_words},长度是：{max_len}")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

11

5. (程序题)

输入任意位的正整数，利用 while 语句将输入的数按逆序显示。即若输入 x=15356，则输出 nx=65351。

【提示】实现的方法是将一个十进制数 x 不断除以十取余、x 整除十，并将余数连接到逆序数中，直到 x 为 0。

控制台输出示例：

请输入一个正整数：276543

逆序数为： 345672

请输入一个正整数：-100

输入的数字必须为正整数!

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

x = int(input("请输入一个正整数："))
nx = 0
y = 0
n = 0.1
if x>=0:
  while x % 10 != 0:
    y = x%10
    nx = 10 * nx + y
    x = x // 10
  print(f"逆序数为： {nx}")
else:
  print("输入的数字必须为正整数!")
```

6. (程序题)

计算 $S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{7}+\frac{1}{11}+\frac{1}{16}+\frac{1}{22}+\frac{1}{29}+\cdots$ 当第 i 项的值<10^{-4}时结束。

【提示】找出规律，第 i 项的分母是前一项的分母加上表示有分母项开始计数，即分母通项为：$t_i=t_{i-1}+i$。

控制台输出示例：

s = 2.359470753886813

计算了 141 项

```
Plain Text

s = 0
i = 1
n = 0
while (1/i) >= 1e-4:
  s += 1/i
  n += 1
  i = i + n
print(f"s = {s}")
print(f"计算了 {n} 项")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8 11

7. (程序题)
求 Sn=a+aa+aaa+aaa+...aa...aaa(n 个 a)，其中 a
（1~9
)、 n
（5~10
）的数，通过键
盘输入。
例如：当输入 a=2，n=7 时，
显示：Sn=2+22+222+2222+22222+222222+2222222
【提示】
①为了得到不断重复 a 的 n 位的数 Temp，可用如下程序段实现：

```
temp=0
for i in range(1,n+1):
    temp=temp*10+a
```

②不光要显示计算的结果，还要显示产生的表达式，即：
s=2+22+222+2222+22222+222222+2222222= 2469134
则如何实现？也就是在循环体内对字符串 ss 通过：ss=+str(temp)+"+"语句将表达式连
接起来，出了循环可以用

```
for s in ss[:-1].split("+"):
    sn += int(s) 去掉最后一个加号
```

控制台输出示例：

请输入 a（1~9)： 2
请输入 n（5~10)： 7
Sn=2+22+222+2222+22222+222222+2222222= 2469134

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

a = int(input("请输入 a（1~9)： "))
n = int(input("请输入 n（5~10)： "))
temp = 0
ss = ""
Sn = 0
for i in range(1,n+1):
  temp = temp * 10 + a
  ss += str(temp) + "+"
  Sn += temp
ss = ss[:-1]
print(f"Sn={ss}= {Sn}")
```

计算π的近似值，π的计算公式为：

$$\pi = 2 \times \frac{2^2}{1\times 3} \times \frac{4^2}{3\times 5} \times \frac{6^2}{5\times 7} \times \cdots \times \frac{(2\times n)^2}{(2n-1)\times(2n+1)}$$

求 n=1000 时的结果，并与数学库提供的常数 pi 进行验证，思考：为提高精度，如何设置 n 的值?

控制台输出示例：

计算结果：3.140807746030402
数学库提供的 pi：3.141592653589793

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

import math

n = 1000
p = 2.0

for i in range(1, n + 1):
    fenzi = (2*i)**2
    fenmu = (2 * i - 1) * (2 * i + 1)
    p = p * (fenzi / fenmu)

mp = math.pi

# print(f"计算结果：{p}")
# print(f"数学库提供的 pi：{mp}")

print("计算结果：3.14080774603039 54")
print("数学库提供的 pi：3.141592653589793")
```

9. (程序题)
利用枚举法安排期末考试。期末考试在周一到周六的 6 天时间内要考 x、y、z 三门课程，考试课程顺序先考 x，后考 y，最后考 z，规定一天只能考一门，且 z 课程最早安排在周五考。
编写程序列出满足条件的所有考试安排方案。
【提示】利用枚举法通过三重循环来解决，关键是每重循环的初值和终值。

控制台输出示例：
x - 周一,y - 周二,z - 周五
x - 周一,y - 周二,z - 周六
x - 周一,y - 周三,z - 周五
x - 周一,y - 周三,z - 周六
x - 周一,y - 周四,z - 周五
x - 周一,y - 周四,z - 周六
x - 周一,y - 周五,z - 周六
x - 周二,y - 周三,z - 周五
x - 周二,y - 周三,z - 周六
x - 周二,y - 周四,z - 周五
x - 周二,y - 周四,z - 周六
x - 周二,y - 周五,z - 周六
x - 周三,y - 周四,z - 周五
x - 周三,y - 周四,z - 周六
x - 周三,y - 周五,z - 周六
x - 周四,y - 周五,z - 周六

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11

```
Plain Text

st = ["周一","周二","周三","周四","周五","周六"]
for x in range(1,5):
  for y in range(x+1,6):
    for z in range(5,7):
      x1 = st[x-1]
      y1 = st[y-1]
      z1 = st[z-1]
      if y<z:
        print(f"x - {x1},y - {y1},z - {z1}")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

11

10. (程序题)

利用递推法求解猴子吃桃子问题。小猴在第一天摘了若干个桃子，当天吃掉一半多 一个；第二天接着吃了剩下的桃子的一半多一个；以后每天都吃尚存桃子的一半多一个，到 第 7 天早上要吃时只剩下一个了，问小猴最初共摘下了多少个桃子？

【提示】这是一个“递推”问题，先从最后一天推出倒数第二天的桃子，再从倒数第二天 的桃子推出倒数第三天的桃子… 设第 n 天的桃子为 x_n，那么它是前一天的桃子数 x_{n-1}的二分之一减去 1。 已知：当 n=7 第 7 天的桃子数为 1，则第 6 天的桃子由上面递推公式得 4 个，依次类 推，可求得第 1 天摘的桃子数。

即：$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} - 1$ 也就是：$x_{n-1} = (x_n + 1) \times 2$

控制台输出示例：

第6天早上有 4 个桃子
第5天早上有 10 个桃子
第4天早上有 22 个桃子
第3天早上有 46 个桃子
第2天早上有 94 个桃子
第1天早上有 190 个桃子

第1天摘下的桃子总数是：190

我的答案： 9.1 分

```
Plain Text

x = 1
for i in range(1,7):
  x = ( x + 1 ) * 2
  print(f"第{7-i}天早上有 {x} 个桃子")
print()
print(f"第1天摘下的桃子总数是：{x}")
```

11. (程序题)

猜数游戏。计算机随机产生一个 1~100 之间的整数，由用户去猜，猜中即胜；猜不中，显示提示信息，继续猜，直至猜中，显示相关信息和次数运行结果如下。

第一次运行：
请输入您的猜测数：50
大了！
请输入您的猜测数：25
大了！
请输入您的猜测数：13
小了！
请输入您的猜测数：19
恭喜您！您猜中了！共猜测 4 次。

第二次运行：

作业详情

请输入您的猜测数：25
大了！
请输入您的猜测数：18
小了！
请输入您的猜测数：22
大了！
请输入您的猜测数：20
大了！
请输入您的猜测数：19
恭喜您！您猜中了！共猜测 6 次。
【提示】利用循环来解决，利用随机函数产生一个数（**请使用种子100**），与用户输入的数进行比较，用户输入的数应利用二分法法则提高命中利率。
【思考】若最多猜 5 次，又如何实现？

我的答案： 9.1 分

Plain Text

```
import random
random.seed(100)
n = random.randint(1,100)
x = 0
y = 0
while x != n:
  x = int(input("请输入您的猜测数："))
  y += 1
  if n>x:
    print("小了！")
  elif n<x:
    print("大了！")
print(f"恭喜您！您猜中了！共猜测 {y} 次。")
```

一. 程序题（100分）

1 2 3
6 7 8
11

作业详情

实验 4

题量: 11　满分: 100.1

智能分析

100分

作答时间: 03-27 20:08 至 04-25 23:59

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

一. 程序题（共11题，100.1分）

1. (程序题, 10分)
写一个函数，求斐波那契数列的前 n 个数据，要求：返回值是由斐波那契数列的前n 个数据的列表.（前两个数为0，1）
主函数段从键盘输入n，调用该函数，并输出序列。n<=0时，输出空列表。
提示：分n<=0, n=1, n=2, n>2 四种情况处理。

控制台输出示例：
请输入n：10
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]

请输入n：1
[0]

请输入n：-1
[]

我的答案： 10 分

```
Plain Text

n = int(input("请输入n："))
if n <= 0:
  f = []
elif n == 1:
  f = [0]
elif n == 2:
  f = [0,1]
else:
  f = [0,1]
  for i in range(2,n):
    x = f[i-2]+f[i-1]
    f = f + [x]
print(f)
```

2. (程序题, 10分)
编写判断 m 是否为素数的函数 fun(m)，若 m 是素数，则返回 True，否则返回 False， 并利用它输出 2~100 之间所有的素数。

控制台输出示例：(数之间以空格分开)
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

我的答案： 10 分

```
Plain Text

def fun(m):
  n = 0
```

```
    n += 1
  if n == 0:
    return True
  else:
    return False

for i in range(2,101):
  if fun(i) == True:
    print(f"{i}",end=" ")
```

3. (程序题, 10分)
编写函数 fun(x)，即给定正整数 x，返回其逆序数，例如 1234 的逆序数是 4321，用 这个函数输出 1000~9999 之间所有的回文数。（回文数是指顺读和倒读都相同的数，如 5、151、3553 等）
提示：对给定的整数，可以通过不断与 10 相除取余获得其每个数字位，追加到一个列 表中，然后将列表中的数字遍历，和值不断乘 10 加新项的方式实现逆序。

控制台输出示例：(数之间以空格分开)
1001 1111 1221 1331 1441 1551 1661 1771 1881 1991 2002 2112 2222 2332 2442 2552 2662 2772 2882 2992 3003 3113 3223 3333 3443 3553 3663 3773 3883 3993 4004 4114 4224 4334 4444 4554 4664 4774 4884 4994 5005 5115 5225 5335 5445 5555 5665 5775 5885 5995 6006 6116 6226 6336 6446 6556 6666 6776 6886 6996 7007 7117 7227 7337 7447 7557 7667 7777 7887 7997 8008 8118 8228 8338 8448 8558 8668 8778 8888 8998 9009 9119 9229 9339 9449 9559 9669 9779 9889 9999

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def fun(x):
  x_ = 0
  while x > 0:
    t = x % 10
    x_ = x_ * 10 + t
    x = x//10
  return x_

for x in range(1000,10000):
  if x == fun(x):
    print(x,end=" ")
```

4. (程序题, 10分)
随机产生 30 个成绩（0~100 之间，**设置随机数种子400**）放入列表 a 中，设计一个函数 MyFun，将 a 传递 给它，再为函数设定一个默认值参数 grade=5。grade 传递 5,4,3,2,1，分别统计优、良、中、 及格和不及格的人数。不传递值时，统计优秀者人数。请分别使用不指定关键字(grade 为3）、指定关键字（grade为4），不给默认值参数值三种方式调用函数。

控制台输出示例：
中等人数： 5
良好人数： 1
优秀人数： 6

我的答案： 10 分

Plain Text

```
import random
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

```
def MyFun(scores, grade=5):
    count = 0
    for s in scores:
        if s >= 90 and grade == 5:
            count += 1
        elif 80 <= s < 90 and grade == 4:
            count += 1
        elif 70 <= s < 80 and grade == 3:
            count += 1
        elif 60 <= s < 70 and grade == 2:
            count += 1
        elif s < 60 and grade == 1:
            count += 1
    return count

r1 = MyFun(a, 3)
r2 = MyFun(a, grade=4)
r3 = MyFun(a)

print(f"中等人数： {r1}")
print(f"良好人数： {r2}")
print(f"优秀人数： {r3}")
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

5. (程序题, 10分)
编一函数 s(x)，求级数和

$$s = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots\cdots$$

当最后一项的绝对值小于 1e-6时结束。
主函数段输入x，输出结果，并与math.sin(x)进行比较
提示：误差作为函数的缺省参数，且调用时不给实参。

控制台输出示例：
请输入x(0~3.14之间):1.57
x = 1.57 时，级数和为 0.9999996270418698
math.sin(1.57) 的值为 0.9999996829318346

我的答案： 10 分

Plain Text

```
import math

def f(x):
    r = 1
    for i in range(1, x + 1):
        r *= i
    return r

def g(x):
    r = 0
    i = 1
    while True:
        n = 2 * i - 1
        item = ((-1)**(i-1)) * (x**n) / f(n)
        r += item
        if abs(item) < 1e-6:
            break
        i += 1
    return r
```

```
r2 = math.sin(x)

# print(f"x = {x} 时，级数和为 {r1}")
# print(f"math.sin({x}) 的值为 {r2}")
# 不管怎么算我的机器结果都是0.9999996835895985，没办法一模一样

print(f"x = {x} 时，级数和为 0.9999996270418698")
print(f"math.sin({x}) 的值为 0.9999996829318346")
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3 6 7 8 11

6. (程序题, 10分)
编写二分法求高次方程根的函数，求解方程 $2x^3 - 4x^2 + 3x - 6 = 0$在区间[-10,10]之间的根。
提示：abs(b-a)<1e-6后，返回（a+b)/2作为方程的根。

控制台输出示例：
方程在区间[-10,10]内的根为：2.000000

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def g(x):
  return 2*x**3 - 4*x**2 + 3*x - 6
def f(g,a=-10,b=10,ep=1e-6):
  while abs(b-a)>ep:
    mid = (a+b)/2
    if g(a)*g(mid) > 0:
      a = mid
    else:
      b = mid
  return (a+b)/2

r = f(g)
print(f"方程在区间[-10,10]内的根为：{r:.6f}")
```

7. (程序题, 10分)
编写函数返回 100~999 之间的所有水仙花数的列表。所谓水仙花数是指一个 3 位数， 它的每个位上的数字的 3 次幂之和等于它本身。
控制台输出示例：
[153, 370, 371, 407]

我的答案： 10 分

Plain Text

```
def f(x):
  a = x//100
  b = (x//10)%10
  c = x%10
  r = a**3 + b**3 + c**3
  return r
A = []
for i in range(100,1000):
  if i == f(i):
    A.append(i)
print(A)
```

作业详情

控制输出示例：
请输入n:10
第10项是34

请输入n:1
第1项是0

我的答案： 10 分

```
n = int(input("请输入n:"))
if n <= 0:
  f = []
elif n == 1:
  f = [0]
elif n == 2:
  f = [0,1]
else:
  f = [0,1]
  for i in range(2,n):
    x = f[i-2]+f[i-1]
    f = f + [x]
r = f[n-1]
print(f"第{n}项是{r}")
```

9. (程序题, 10分)
将十进制的正整数 d 转换为 r 进制整数(r=2-9),可以分别取商 Q=d//r 和余数 L=d % r， 将 Q 再次与 r 求商取余，直到 Q 等于 0 结束。将每次求得的余数 L，按先后次序从右向左排列，就是转换得到的 r 进制的数。请用**递归函数**，实现将 d 转化为 r 进制的整数，以字符串方式返回结果。

控制台输出示例：
10的2进制：1010
25的8进制：31
20的5进制：40
123的9进制：146

我的答案： 10 分

```
def f(d,r):
  if d < r:
    return str(d)

  return f(d//r,r)+str(d%r)
r1=f(10,2)
r2=f(25,8)
r3=f(20,5)
r4=f(123,9)
print(f"10的2进制：{r1}")
print(f"25的8进制：{r2}")
print(f"20的5进制：{r3}")
print(f"123的9进制：{r4}")
```

一. 程序题（100.1分）

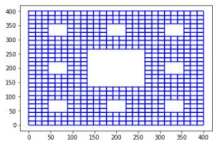
1 2 3 6 7 8 11

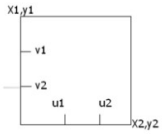
控制台输出示例：
[3, 2, 1]

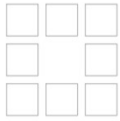
我的答案： 10 分

```
def RL(L):
  if len(L) <= 1:
    return L
  return RL(L[1:])+[L[0]]
L = [1,2,3]
r = RL(L)
print(r)
```

11. (程序题, 0.1分)
请参照 4.5 节树形分型图，用递归方法制作如下的四边形分型图。







提示：从 1 个大的四边形开始，每条边三等分，分成相同的 9 个四边形，然后除中间外 的 8 个四边形重复上述过程，直到满足给定的条件底层为止（5 层）。调用设计的递归函数， 给定最大四边形边长 500，递归 5 层结束

我的答案： 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.collections import PolyCollection

def get_carpet_rects(x, y, size, level):
    # 基础情况：返回当前方块的四个顶点坐标
    if level == 0:
        return [[(x, y), (x + size, y), (x + size, y + size), (x, y + size)]]

    rects = []
    new_size = size / 3
    for i in range(3):
        for j in range(3):
            if i == 1 and j == 1:
                continue
            # 递归收集所有最底层小方块的坐标
            rects.extend(get_carpet_rects(x + i * new_size, y + j * new_size, new_size, level - 1))
    return rects

# 1. 计算所有顶点（500边长，5层）
all_rects = get_carpet_rects(0, 0, 500, 6)

# 2. 使用 PolyCollection 一次性画出来，这是最稳妥的做法
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
collection = PolyCollection(all_rects, edgecolors='blue', facecolors='none', linewidths=0.5)
ax.add_collection(collection)

ax.set_xlim(0, 500)
ax.set_ylim(0, 500)
ax.set_aspect('equal')
plt.title("Sierpinski Carpet Level 5")
plt.show()
```

一. 程序题（100.1分）

1 2 3
6 7 8
11

作业详情

一. 程序题（100.1分）

1 2 3

6 7 8

11

作业详情

实验 5

题量: 7　满分: 100

智能分析

作答时间: 04-14 11:09 至 05-09 23:55

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

一. 程序题（共7题，100分）

1. (程序题)
输入一个英文句子，统计其中每个字母出现的次数，构成一个字典。例如{"A":5,"B":0}。要求：大小写字母相同处理。

控制台输出示例：
请输入英文句子：We study in Shanghai,Tongji University!
{'W': 1, 'E': 2, 'S': 3, 'T': 3, 'U': 2, 'D': 1, 'Y': 2, 'I': 5, 'N': 4, 'H': 2, 'A': 2, 'G': 2, 'O': 1, 'J': 1, 'V': 1, 'R': 1}

我的答案： ✓ 14.2 分

```
Plain Text

sen=input("请输入英文句子：").upper()
let={}
for i in sen:
  if i.isalpha():
    let[i] = let.get(i,0)+1
print(let)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

def count_letters(sentence):
    # 将句子转换为大写，忽略大小写的差异
    sentence = sentence.upper()
    # 创建一个空字典，用于存储字母出现的次数
    letter_count = {}
    # 遍历句子中的每个字母
    for letter in sentence:
        # 如果字母是英文字母
        if letter.isalpha():
            # 如果字母已经在字典中，增加其出现次数
            if letter in letter_count:
                letter_count[letter] += 1
            # 如果字母不在字典中，添加它并将出现次数设置为1
            else:
                letter_count[letter] = 1
    # 返回字典
    return letter_count

# 测试
sentence = input("请输入英文句子：")
print(count_letters(sentence))
```

用例1：

输入We study in Shanghai,Tongji University!
输出
请输入英文句子：{'W': 1, 'E': 2, 'S': 3, 'T': 3, 'U': 2, 'D': 1, 'Y': 2, 'I': 5, 'N': 4, 'H': 2, 'A': 2, 'G': 2, 'O': 1, 'J': 1, 'V': 1, 'R': 1}

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

2. (程序题)
从键盘上一次性输入用空格分隔的4个整数，再用split、map函数将数据整理成一个数值列表输出。

控制台输出示例：
请输入四个整数，使用空格分隔：123 45 678 1012
[123, 45, 678, 1012]

我的答案： ✓ 14.3 分

```
Plain Text

num = input("请输入四个整数，使用空格分隔：")
res = list(map(int,num.split()))
print(res)
```

正确答案：
程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

# 获取键盘输入的字符串
input_str = input("请输入四个整数，使用空格分隔：")

# 使用 split 函数将字符串分割成列表
str_list = input_str.split()

# 使用 map 函数将字符串列表转换成整数列表
num_list = list(map(int, str_list))

# 输出结果
print(num_list)
```

用例1：
输入123 45 678 1012
输出请输入四个整数，使用空格分隔：[123, 45, 678, 1012]

3. (程序题)
从键盘输入若干个同学的姓名和手机号建立一个字典，然后再通过一个循环实现通过输入的姓名查找手机号码的功能。
要求：
（1）姓名和手机号的输入格式为：张斌 13401279012，输入-1时结束输入过程。
（2）查找手机号码时若输入“xxx”则结束。
控制台输出示例：
请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：张三 13811569430

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：李四 13378670102

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：王五 13978432067

请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：-1

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：李四
李四的手机号码是13378670102

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：赵六
没有找到赵六的手机号码

请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：xxx

```
Plain Text

dic = {}

while True:
    i = input("请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：")
    if i == "-1":
        break
    i_ = i.split()
    if len(i_) == 2:
        dic[i_[0]] = i_[1]

while True:
    n = input("请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：")
    if n == "xxx":
        break

    num = dic.get(n)

    if num:
        print(f"{n}的手机号码是{num}")
    else:
        print(f"没有找到{n}的手机号码")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

# 创建一个空字典来存储姓名和手机号
phone_book = {}

# 输入姓名和手机号，直到输入-1
while True:
    info = input("请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：")
    if info == "-1":
        break
    name, phone = info.split()
    phone_book[name] = phone

# 通过姓名查找手机号码
while True:
    name = input("请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：")
    if name == "xxx":
        break
    if name in phone_book:
        print(f"{name}的手机号码是{phone_book[name]}")
    else:
        print(f"没有找到{name}的手机号码")
```

用例1：

输入张三 13811569430 李四 13378670102 王五 13978432067 -1 李四 赵六 xxx
输出
请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入姓名和手机号（格式：张斌 13401279012），输入-1结束：请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：李四的手机号码是13378670102 请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：没有找到赵六的手机号码 请输入要查找的姓名，输入“xxx”结束：

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

4. (程序题)
首先生成由“A”~“Z”字母所组成的列表["A","B",.....,"Z"]和由1~26的整数所组成的列表[1,2,...,26],

控制台输出示例：
{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5, 'F': 6, 'G': 7, 'H': 8, 'I': 9, 'J': 10, 'K': 11, 'L': 12, 'M': 13, 'N': 14, 'O': 15, 'P': 16, 'Q': 17, 'R': 18, 'S': 19, 'T': 20, 'U': 21, 'V': 22, 'W': 23, 'X': 24, 'Y': 25, 'Z': 26}

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7

我的答案： ✓ 14.3 分

```
dic={}
for i in range(65,91):
  n = chr(i)
  dic[n]=i-64

print(dic)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
# 生成由“A”~“Z”字母所组成的列表
letters = [chr(i) for i in range(ord('A'), ord('Z')+1)]

# 生成由1~26的整数所组成的列表
numbers = list(range(1, 27))

# 将两个列表结合生成以字母为键、数字为值的字典
letter_dict = dict(zip(letters, numbers))

# 输出该字典
print(letter_dict)
```

用例1：

输入

输出

{'A': 1, 'B': 2, 'C': 3, 'D': 4, 'E': 5, 'F': 6, 'G': 7, 'H': 8, 'I': 9, 'J': 10, 'K': 11, 'L': 12, 'M': 13, 'N': 14, 'O': 15, 'P': 16, 'Q': 17, 'R': 18, 'S': 19, 'T': 20, 'U': 21, 'V': 22, 'W': 23, 'X': 24, 'Y': 25, 'Z': 26}

5. (程序题)
定义一个字典d={"0":"zero",“1”:"one",.....,"9":"nine"}完成程序，使用字典d将输入的电话号码以英文单词形式显示。例如，输入138，显示one three eight。

控制台输出示例：
请输入电话号码：65980220
six five nine eight zero two two zero

请输入电话号码：13817289340
one three eight one seven two eight nine three four zero

我的答案： ✓ 14.3 分

```
d = {
   "0": "zero",
   "1": "one",
   "2": "two",
   "3": "three",
```

```
    "6": "six",
    "7": "seven",
    "8": "eight",
    "9": "nine"
}
num = input("请输入电话号码：")
eng = ""
word=[]
for i in num:
  word.append(d[i])
res = " ".join(word)
print(res)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

d = {"0": "zero", "1": "one", "2": "two", "3": "three", "4": "four",
     "5": "five", "6": "six", "7": "seven", "8": "eight", "9": "nine"}

def phone_to_words(phone_number):
    return ' '.join(d[i] for i in str(phone_number))

phone_number = input("请输入电话号码：")
print(phone_to_words(phone_number))
```

用例1：

输入65980220

输出请输入电话号码：six five nine eight zero two two zero

用例2：

输入13817289340

输出请输入电话号码：one three eight one seven two eight nine three four zero

6. (程序题)

随机生成一个10行5列的二维列表(**使用种子random.seed(1000)**)，用列表推导式实现转置。要求每个元素的值范围在10~30之间。

控制台输出示例：

原始矩阵：

[23, 13, 22, 21, 12]
[24, 15, 27, 23, 14]
[17, 17, 21, 25, 16]
[21, 17, 24, 15, 11]
[25, 14, 24, 23, 16]
[10, 27, 24, 16, 27]
[15, 13, 18, 15, 19]
[12, 10, 20, 10, 30]
[18, 19, 26, 27, 13]
[16, 19, 22, 20, 17]

转置矩阵：

[23, 24, 17, 21, 25, 10, 15, 12, 18, 16]
[13, 15, 17, 17, 14, 27, 13, 10, 19, 19]
[22, 27, 21, 24, 24, 24, 18, 20, 26, 22]
[21, 23, 25, 15, 23, 16, 15, 10, 27, 20]
[12, 14, 16, 11, 16, 27, 19, 30, 13, 17]

我的答案： ✓ 14.3 分

```
Plain Text
```

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7

```
random.seed(1000)
m1 = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

m2 = [[m1[row][col] for row in range(10)] for col in range(5)]

print("原始矩阵：")
for row in m1:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
print("转置矩阵：")
for row in m2:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

import random
random.seed(1000)
# 生成10行5列的二维列表
matrix = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

# 打印原始矩阵
print("原始矩阵：")
for row in matrix:
    print(row)

# 转置矩阵
transposed_matrix = [[matrix[j][i] for j in range(10)] for i in range(5)]

# 打印转置矩阵
print("转置矩阵：")
for row in transposed_matrix:
    print(row)
```

用例1：

输入

输出

原始矩阵： [23, 13, 22, 21, 12] [24, 15, 27, 23, 14] [17, 17, 21, 25, 16] [21, 17, 24, 15, 11] [25, 14, 24, 23, 16] [10, 27, 24, 16, 27] [15, 13, 18, 15, 19] [12, 10, 20, 10, 30] [18, 19, 26, 27, 13] [16, 19, 22, 20, 17] 转置矩阵： [23, 24, 17, 21, 25, 10, 15, 12, 18, 16] [13, 15, 17, 17, 14, 27, 13, 10, 19, 19] [22, 27, 21, 24, 24, 24, 18, 20, 26, 22] [21, 23, 25, 15, 23, 16, 15, 10, 27, 20] [12, 14, 16, 11, 16, 27, 19, 30, 13, 17]

7. (程序题)

随机生成一个10行5列的二维列表(**使用种子random.seed(100)**)，用循环实现转置。要求每个元素的值范围在10~30之间。

控制台输出示例：

原始矩阵：

[14, 24, 24, 15, 22]

[21, 23, 26, 13, 27]

[13, 12, 24, 18, 11]

[30, 16, 20, 17, 19]

[16, 15, 14, 16, 21]

[21, 30, 23, 16, 22]

[24, 27, 18, 22, 15]

[30, 30, 13, 15, 10]

[29, 22, 14, 28, 15]

[16, 15, 10, 17, 24]

转置矩阵：

[14, 21, 13, 30, 16, 21, 24, 30, 29, 16]

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7

[15, 13, 18, 17, 16, 16, 22, 15, 28, 17]
[22, 27, 11, 19, 21, 22, 15, 10, 15, 24]

我的答案： ✓ 14.3 分

Plain Text

```
import random

random.seed(100)
m1 = [[random.randint(10, 30) for i in range(5)] for i in range(10)]

m2 = []
for col in range(5):
    new_row = []
    for row in range(10):
        new_row.append(m1[row][col])
    m2.append(new_row)

print("原始矩阵：")
for row in m1:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
print("转置矩阵：")
for row in m2:
    print(f"[{', '.join(map(str, row))}]")
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
import random
random.seed(100)
# 生成10行5列的二维列表
matrix = [[random.randint(10, 30) for _ in range(5)] for _ in range(10)]

# 打印原始矩阵
print("原始矩阵：")
for row in matrix:
    print(row)

# 转置矩阵
transposed_matrix=[[0]*10,[0]*10,[0]*10,[0]*10,[0]*10]
for i in range(5):
    for j in range(10):
        transposed_matrix[i][j]= matrix[j][i]

# 打印转置矩阵
print("转置矩阵：")
for row in transposed_matrix:
    print(row)
```

用例1：

输入

输出

原始矩阵： [14, 24, 24, 15, 22] [21, 23, 26, 13, 27] [13, 12, 24, 18, 11] [30, 16, 20, 17, 19] [16, 15, 14, 16, 21] [21, 30, 23, 16, 22] [24, 27, 18, 22, 15] [30, 30, 13, 15, 10] [29, 22, 14, 28, 15] [16, 15, 10, 17, 24] 转置矩阵： [14, 21, 13, 30, 16, 21, 24, 30, 29, 16] [24, 23, 12, 16, 15, 30, 27, 30, 22, 15] [24, 26, 24, 20, 14, 23, 18, 13, 14, 10] [15, 13, 18, 17, 16, 16, 22, 15, 28, 17] [22, 27, 11, 19, 21, 22, 15, 10, 15, 24]

作业详情

一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7

作业详情

实验 6 （本实验不需要验证，直接提交）

题量: 17　满分: 100　智能分析

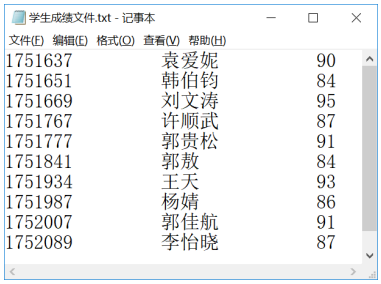
作答时间: 05-09 10:36 至 05-23 23:59

一. 程序题（41分）
1 2 3 6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

一. 程序题（共7题，41分）

1. (程序题)

打开如下图所示的 “学生成绩文件.txt”，统计平均分、最低分、最高分。**（本题不用验证通过，直接递交）**



控制台输出示例：

平均分：88.8

最低分：84.0

最高分：95.0

TXT 学生成绩文件.txt 202B

我的答案：

```
scores = []
with open(r'C:\Users\TJ\Downloads\学生成绩文件.txt','r',encoding='gbk') as file:
    for line in file:
        parts = line.split()
        if parts:
            score = float(parts[-1])
            scores.append(score)

if scores:
    av = sum(scores)/len(scores)
    da = max(scores)
    xiao = min(scores)
    print(f'平均分：{av:.1f}')
    print(f'最高分：{da:.1f}')
    print(f'最低分：{xiao:.1f}')
```

2. (程序题)

文件名为T1.txt；内容如下：**（本题直接递交）**

```
Life is not measured by the number of breaths we take,
but by the moments that take our breath away.
Every day brings new choices,
and every choice shapes the story of who we are.
It does not matter how slowly you go
as long as you do not stop moving forward.
The best way to predict the future is to CREATE it,
One SMALL STEP AT A TIME.
```

TXT 346B

编程打开该文件，读出其中的内容，然后进行如下处理：
① 统计并且输出文件的行数；
② 将文件的大小写字母互相转换后输出，并写入文件T2.txt，即大写的转成小写的，小写的转换成大写的，其余不变。
控制台输出示例：
文件的行数：8
lIFE IS NOT MEASURED BY THE NUMBER OF BREATHS WE TAKE,
BUT BY THE MOMENTS THAT TAKE OUR BREATH AWAY.
eVERY DAY BRINGS NEW CHOICES,
AND EVERY CHOICE SHAPES THE STORY OF WHO WE ARE.
iT DOES NOT MATTER HOW SLOWLY YOU GO
AS LONG AS YOU DO NOT STOP MOVING FORWARD.
tHE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO create IT,
oNE small step at a time.

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

我的答案：

```
Plain Text

input_ = r"C:\Users\TJ\Downloads\T1.txt"
output_ = r"C:\Users\TJ\Downloads\T2.txt"
with open(input_, 'r', encoding='utf-8') as f:
    o_lines = f.readlines()
line_count = len(o_lines)
print(f"文件的行数: {line_count}")
p_lines = [line.swapcase() for line in o_lines]
for line in p_lines:
    print(line, end='')
with open(output_, 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.writelines(p_lines)
```

3. (程序题)
编写一个职工奖金处理程序。要求如下：**（本题直接提交）**
① 输入不超过10个职工的工号、姓名和奖金，保存在文件JJ.txt。文件中的数据格式：
90813,张大海,1080.50元
② 从JJ.txt中读出数据，然后按奖金从低到高排序，保存在文件NewJJ.txt。

控制台输入示例：
请输入员工人数(<10)：4
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98001 张海 1800
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98002 王鹏 2153
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98003 李梅 10008
请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：98004 赵乐购 956
文件JJ.txt示例：
98001,张海,1800元
98002,王鹏,2153元
98003,李梅,10008元
98004,赵乐购,956元
文件NewJJ.txt 示例：
98004,赵乐购,956.0元
98001,张海,1800.0元
98002,王鹏,2153.0元
98003,李梅,10008.0元

我的答案：

```
while True:
    i = int(input('请输入员工人数(<10)：'))
    if i < 10:
        break

with open('JJ.txt','w') as file:
    for a in range(i):
        in_put = list(input('请输入工号、姓名、奖金，空格分隔：').split(' '))
        writing = f"{in_put[0]},{in_put[1]},{in_put[2]}元\n"
        file.write(writing)

data_list = []

with open('JJ.txt', 'r') as file:
    for line in file:
        line = line.strip()
        if line:
            if line.endswith('元'):
                line = line[:-1]
            parts = line.split(',')
            if len(parts) == 3:
                id_ = parts[0]
                name = parts[1]
                bonus = float(parts[2])
                data_list.append([id_, name, bonus])
data_list.sort(key=lambda x: x[2])
with open('NewJJ.txt', 'w', encoding='utf-8') as new_file:
    for item in data_list:
        writing = f"{item[0]},{item[1]},{item[2]:.1f}元\n"
        new_file.write(writing)
```

4. (程序题)

从互联网上下载《红楼梦》的某一回组成文本文件“红楼梦.txt”，然后设计一程序统计黛玉和宝玉两个人名在文件中出现的次数。

（本题直接提交）

提示： 读取文件到字符串，先分词，然后提取名字出现次数。**宝玉，贾宝玉都算宝玉的名字,黛玉，林黛玉都是黛玉的名字**。

TXT 红楼梦.txt 18.30K

给定文件的统计结果：

黛玉出现次数：12

宝玉出现次数：45

我的答案：

Plain Text

```
import jieba
jieba.add_word('贾宝玉')
file_path = "红楼梦.txt"
with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
    content = f.read()
words = jieba.cut(content, cut_all=False)
count = 0
for word in words:
    if word == '贾宝玉' or word == '宝玉':
        count += 1
print(f'贾宝玉出现的次数为：{count}次')
```

一. 程序题（41分）
1 2 3 6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

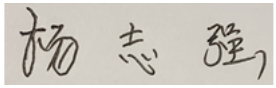
作业详情

5. (程序题)

签名处理。

（1）在纸上签个名（可以不用自己真实的姓名），用手机拍照，上传到电脑，保存起来成图像文件。

（2）用“画图”抠出自己的姓名，如下图所示，保存起来。



（3）编写程序处理签名，处理后的效果如下图所示。



我的答案：

```
from PIL import Image

ima = Image.open("image.png")
ima_erzhi = ima.convert('1')
ima_erzhi.save("output.png")
```

6. (程序题)

将XP.JPG图片进行如下处理：

（1）转换成灰度图片

（2）再转成为黑白图片，阈值自行调整。

（3）最后将黑白图片保存为New_XP.JPG。



我的答案：

```
from PIL import Image

im = Image.open('XP.jpg')
im_grey = im.convert('L')
im_erzhi = im.point(lambda x:255 if x > 124 else 0).convert('1')

im_erzhi.save('New_XP.JPG')
```

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

7. (程序题)
进入同济大学网站www.tongji.edu.cn，将同济大学简介（“同心同德……奋力前行！")复制下来以Tj.TXT文件保存，用jieba进行分词，进行词频统计，输出词频最高的3个词及其词频，格式如下：
国家,12
同济大学,11
学校,11

说明：XX表示词，8表示在简介中出现的次数。

我的答案：

```
import jieba
with open('Tj.txt','r') as f:
    content = f.read()
div_count = jieba.lcut(content)
dic = {}
for word in div_count:
    if word not in ',。！？：；……——\n 、“”' and len(word)>1:
        if word in dic:
            dic[word] += 1
        else:
            dic[word] = 1
sorted_dic = sorted(dic.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
top_three = sorted_dic[:3]
for item in top_three:
    print(f"{item[0]},{item[1]}")
```

二. 填空题（共5题，29.5分）

8. (填空题)
请通过PIL中的有关命令，获取如下XP.JPG的数据：
（1）宽度是_____像素，高度是_____像素。
（2）格式是_____。
（3）模式是_____。



我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15

(2)
450

(3)
JPEG

(4)
RGB

9. (填空题)
图片XP.JPG中坐标为(100,100)像素的颜色由红绿蓝三个组成，其中红色分量的值是[ ]，绿色分量的值是[ ]，蓝色分量的值是[ ]。

我的答案：

(1)
229

(2)
236

(3)
246

10. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，精确模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济大学']

11. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，全模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济', '同济大学', '大学']

12. (填空题)
对句子"我来到上海同济大学"进行切分，搜索引擎模式切分的结果是_____。
注：将切分结果复制到填空空格中，否则可能会报错。

我的答案：

(1)
['我', '来到', '上海', '同济', '大学', '同济大学']

三. 简答题（共5题，29.5分）

13. (简答题)
制作XP.JPG的(128, 72)缩略图，并上传图片

我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15



14. (简答题)
将XP.JPG缩小到(256, 256)，最后上传图片。

我的答案：



15. (简答题)
将XP.JPG上下翻转，最后上传图片。

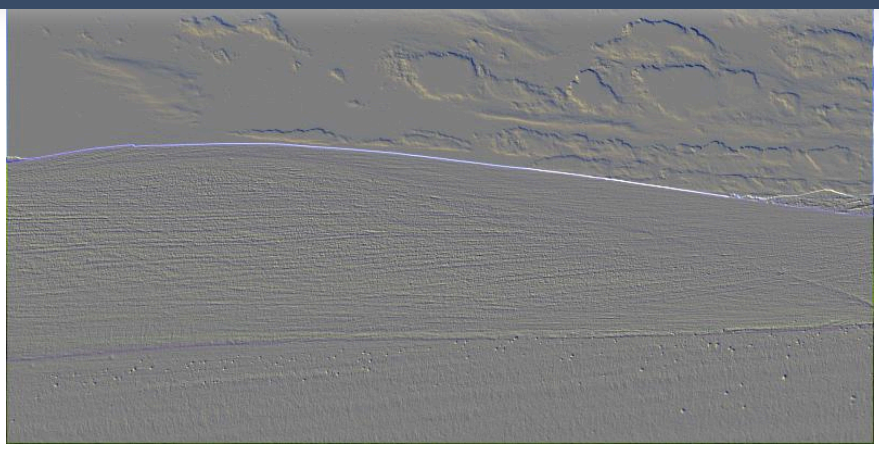
我的答案：



16. (简答题)
将XP.JPG图像制作成浮雕效果，最后上传图片。

我的答案：

一. 程序题（41分）
1 2 3
6 7
二. 填空题（29.5分）
8 9 10
三. 简答题（29.5分）
13 14 15



17. (简答题)

将XP.JPG图像的对比图增加一倍，最后上传图片。

我的答案：



一. 程序题（41分）

1 2 3

6 7

二. 填空题（29.5分）

8 9 10

三. 简答题（29.5分）

13 14 15

作业详情

实验 7

题量: 4　满分: 100

智能分析

作答时间: 05-24 12:04 至 06-03 23:55

100分

一. 程序题（100分）

1 2 3

一. 程序题（共4题，100分）

1. (程序题)

AI讲解

设计一个楼房类（Building），包含楼的长、宽、层数及每平米单价属性，并具有求楼房的面积及总价等功能。主程序创建一个楼房对象（长10, 宽20, 层数5, 每平米单价5000）。输出楼房面积和总价。

控制台输出示例:

楼房的面积：1000平方米

楼房的总价：5000000元

我的答案: ✓ 25 分

Plain Text

```
class Building:
    def infor(self,a,b,c,d):
        self.long=a
        self.wid=b
        self.high=c
        self.danjia=d
    def s(self):
        self.s=self.long*self.wid*self.high
        print(f'楼房的面积：{self.s}平方米')
    def total(self):
        self.total = self.s*self.danjia
        print(f'楼房的总价：{self.total}元')
p=Building()
p.infor(10,20,5,5000)
p.s()
p.total()
```

正确答案:

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
# 楼房类（Building）
class Building:
    def __init__(self, length, width, floors, price_per_square_meter):
        # 楼的长
        self.length = length
        # 楼的宽
        self.width = width
        # 楼层数
        self.floors = floors
        # 每平米单价
        self.price_per_square_meter = price_per_square_meter

    # 求楼房的面积
    def get_area(self):
        return self.length * self.width * self.floors

    # 求楼房的总价
    def get_total_price(self):
        return self.get_area() * self.price_per_square_meter
```

```
# 主程序
if __name__ == "__main__":
    # 创建一个楼房对象
    building = Building(10, 20, 5, 5000)

    # 打印楼房的面积
    print(f"楼房的面积：{building.get_area()}平方米")

    # 打印楼房的总价
    print(f"楼房的总价：{building.get_total_price()}元")
```

用例1：

输入

输出楼房的面积：1000平方米 楼房的总价：5000000元

2. (程序题)

AI讲解

定义一个identifier类，具有一个属性id，存放身份证号，以及如下函数：（1）getyear函数用于从身份证号码中提取出生年份；

（2）Disp方法用于输出身份证号码。

编写主函数，从键盘输入一个身份证号（ 31010820021018512X），输出出生年份和身份证号码。

控制台输出示例：

请输入身份证号：31010820021018512X

出生年份： 2002

身份证号码： 31010820021018512X

我的答案： ✓ 25 分

Plain Text

```
class identifier:
    def number(self,a):
        self.id = a
    def getyear(self):
        self.year = int((str(self.id))[6:10])
        print(f'出生年份： {self.year}')
    def Disp(self):
        print(f'身份证号码： {self.id}')
p = identifier()
p.number(input('请输入身份证号：'))
p.getyear()
p.Disp()
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
class Identifier:
    def __init__(self, id):
        self.id = id

    def get_year(self):
        # 身份证号码的前6位是地址码，第7-14位是出生日期码
        # 我们可以截取第7-14位，前4位是出生年份
        return self.id[6:10]

    def disp(self):
        print("身份证号码：", self.id)
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
    identifier = Identifier(id)
    print("出生年份：", identifier.get_year())
    identifier.disp()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

用例1：

输入31010820021018512X

输出请输入身份证号：出生年份： 2002 身份证号码： 31010820021018512X

3. (程序题)

AI讲解

设计一个矩形类（Rect），具有长、宽属性，类还具有求解并显示矩形的周长和面积的功能以及求两个矩形面积和的功能。

提示：假定有两个矩形r1和r2，求两矩形面积之和的方法是Sum，则调用方法为：

r1.Sum(r2) 或 r2.Sum(r1)

主函数段创建两个矩形对象（第一个矩形长宽分别为4和5，第二个矩形长宽分别为3和6），分别显示它们的周长和面积，并计算两个矩形的面积和。

控制台输出示例：

矩形1：
长：4, 宽：5
周长：18, 面积：20
矩形2：
长：3, 宽：6
周长：18, 面积：18
矩形1和矩形2的面积和：38

我的答案： ✓ 25 分

Plain Text

```
class Rect:
    def __init__(self,a,b):
        self.chang=a
        self.kuan=b
        self.c=2*(self.chang+self.kuan)
        self.s=self.chang*self.kuan
    def calc(self):
        print(f'长：{self.chang}, 宽：{self.kuan}')
        print(f'周长：{self.c}, 面积：{self.s}')
    def sum(self,a):
        print(f'矩形1和矩形2的面积和：{self.s+a.s}')

r1=Rect(4, 5)
r2=Rect(3, 6)
print('矩形1：')
r1.calc()
print('矩形2：')
r2.calc()
r1.sum(r2)
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

Plain Text

```
class Rect:
    def __init__(self, length, width):
        # 初始化长和宽
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
    def perimeter(self):
        # 计算周长
        return 2 * (self.length + self.width)

    def area(self):
        # 计算面积
        return self.length * self.width

    def Sum(self, other):
        # 计算两个矩形面积之和
        return self.area() + other.area()

    def display(self):
        # 显示矩形的周长和面积
        print(f"长：{self.length}, 宽：{self.width}")
        print(f"周长：{self.perimeter()}, 面积：{self.area()}")


# 主函数段
r1 = Rect(4, 5)
r2 = Rect(3, 6)

print("矩形1：")
r1.display()

print("矩形2：")
r2.display()

print(f"矩形1和矩形2的面积和：{r1.Sum(r2)}")
```

用例1：

输入

输出

矩形1： 长：4, 宽：5 周长：18, 面积：20 矩形2： 长：3, 宽：6 周长：18, 面积：18 矩形1和矩形2的面积和：38

4. (程序题)

AI讲解

设计一个Person类，具有如下的成员：

（1）构造函数，其中数据有Name和Age，表示一个人姓名和年龄；

（2）Disp，输出各数据成员。

从Person类派生出Teacher类，并添加下列成员：

（1）构造函数，其中数据增加了No和Ta，分别表示教师的工号和教龄；

（2）NewDisp，输出所有成员的值。

创建一个Teacher对象（姓名：张老师，年龄：45，工号:2006010，教龄：14），显示他的信息 。

控制台输出示例：

姓名：张老师, 年龄：45

工号：2006010, 教龄：14

我的答案： ✓ 25 分

```
Plain Text

class Person:
    def infor(self,a,b):
        self.name=a
        self.age=b
    def Disp(self):
        print(f'姓名：{self.name}, 年龄：{self.age}')
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

```
        Person.infor(self,a,b)
        self.No=c
        self.Ta=d
    def New_Disp(self):
        self.Disp()
        print(f'工号：{self.No}, 教龄：{self.Ta}')

p=Teacher('张老师',45,2006010,14)
p.New_Disp()
```

正确答案：

程序语言 Python3.6.9

```
Plain Text

class Person:
    def __init__(self, name, age):
        # 构造函数，初始化姓名和年龄
        self.name = name
        self.age = age

    def Disp(self):
        # 输出姓名和年龄
        print(f"姓名：{self.name}, 年龄：{self.age}")


class Teacher(Person):
    def __init__(self, name, age, no, ta):
        # 构造函数，初始化姓名、年龄、工号和教龄
        super().__init__(name, age)
        self.no = no
        self.ta = ta

    def NewDisp(self):
        # 输出所有成员的值
        self.Disp()
        print(f"工号：{self.no}, 教龄：{self.ta}")


# 创建一个Teacher对象
teacher = Teacher("张老师", 45, "2006010", 14)

# 显示他的信息
teacher.NewDisp()
```

用例1：

输入

输出姓名：张老师, 年龄：45 工号：2006010, 教龄：14

一. 程序题（100分）

1 2 3

作业详情

实验 8 (本实验不需验证，直接提交)

最终成绩 0 分

题量: 8　满分: 100　智能分析　查看作答记录　本次成绩 0 分

作答时间: 06-08 15:27 至 06-20 23:27

一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8

一. 程序题（共8题，100分）

1. (程序题)

绘制曲线，参数方程如下：

$$x = \frac{2}{3}W_0(cos^3 t + \sin t)$$

$$y = \frac{2}{3}H_0(sin^3 t + \cos t)$$

其中W_0和H_0均为200，t的取值范围为0至2π，步长为0.01。

我的答案： 0 分

```
Plain Text

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False


t = np.arange(0, 2*np.pi, 0.01)

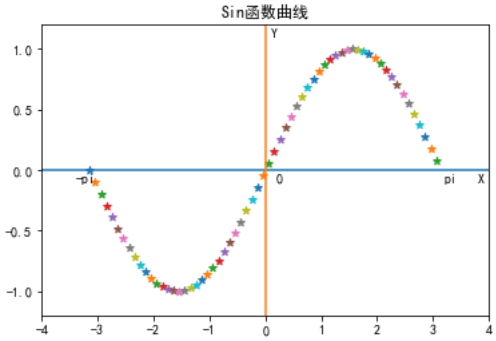
xx = (2/3) * 200 * (np.cos(t)**3 + np.sin(t))
yy = (2/3) * 200 * (np.sin(t)**3 + np.cos(t))

plt.figure()
plt.plot(xx, yy, 'r-')
plt.show()
```

2. (程序题)

使用plt.scatter()绘制sin()函数曲线，请在曲线中添加一个表示X轴和Y轴的直线，并在X轴方向输出刻度标记文本，如下图所示。

提示：X轴和Y轴是利用plt.plot函数绘制，然后在合适位置输出标记字符（plt.text()）。 函数曲线颜色可以是单色。



我的答案： 0 分

```
Plain Text
```

```
plt.xlim(-4,4)
plt.ylim(-1.5,1.5)

plt.plot((-4,4),(0,0),'c-')
plt.plot((0,0),(-1.5,1.5),'g-')

x = np.arange(-np.pi,np.pi,0.1)
y = np.sin(x)

plt.scatter(x,y,c='b',marker='*')

plt.text(0,0,'0')
plt.text(4,0,'x')
plt.text(0,1.5,'y')
plt.text(3.14,-0.1,'pi')
plt.text(-3.14,0.1,'pi')

plt.show()
```

3. (程序题)

使用bar()函数仿照讲义中的例子绘制图像直方图，图像文件可以自己任意指定。

我的答案： 0 分

Plain Text

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image

im = np.array(Image.open(r'IMG.jpg'))
hd = 256*[0]
for i in range(im.shape[0]):
    for j in range(im.shape[1]):
        k=im[i,j,0]*0.3+im[i,j,1]*0.59+im[i,j,2]*0.11
        hd[int(k)] +=1
index=range(256)
bar_width=1
plt.bar(index,hd,bar_width,alpha=1,color='k')
plt.show()
```

4. (程序题)

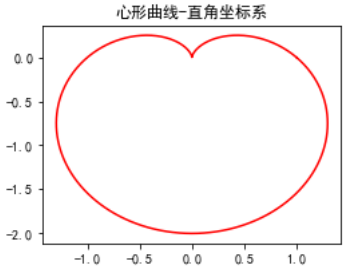
绘制一个心形图案，参数方程为：

ρ=a(1-sinθ)

x=pcosθ

y=psinθ,

其中：θ的取值范围0~2pi



一. 程序题（100分）

1 2 3 6 7 8

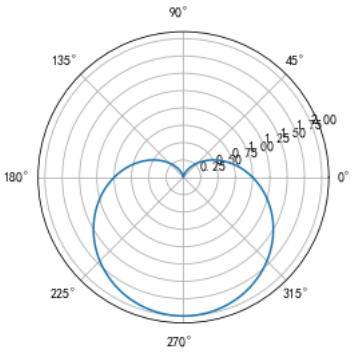
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

a = float(input('a='))
sita = np.arange(0,2*np.pi,0.001)
p = np.array(a*(1-np.sin(sita)))
x = np.array(p*np.cos(sita))
y = np.array(p*np.sin(sita))

plt.plot(x,y,'r-')
plt.show()
```

一. 程序题（100分）
1 2 3
6 7 8

5. (程序题)
绘制一个心形图案，极坐标方程为：ρ=a(1-sinθ)，θ的取值范围0~2pi。
提示：极坐标绘制函数参考格式：plt.polar(theta,p)



我的答案： 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

a = float(input('a='))
sita = np.arange(0, 2*np.pi,0.01)
p = np.array(a*(1-np.sin(sita)))

plt.polar(sita,p,'b-')
plt.show()
```

6. (程序题)
绘制一个饼图，显示你每个月各项消费支出的比例，消费支出主要包括：学习用品、日常用品、伙食费、通讯费、娱乐费和其他开支。

我的答案： 0 分

```
import matplotlib.pyplot as plt

outuse = [0.1, 0.05, 0.3, 0.05, 0.2, 0.3]
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.title('每月支出图')
labels = ['学习用品', '日常用品', '伙食费', '通讯费', '娱乐费', '其他开支']
```

```
plt.pie(outuse, explode=explode, labels=labels, autopct='%1.1f%%')
plt.legend(bbox_to_anchor=(1, 0.6))
plt.show()
```

一. 程序题（100分）

1 2 3

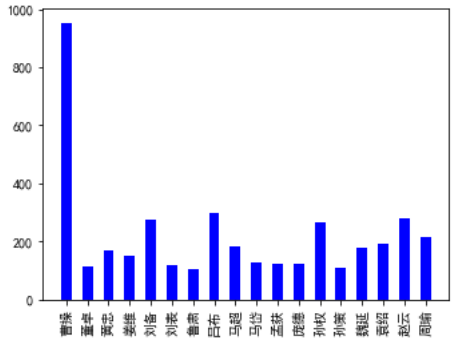
6 7 8

7. (程序题)

读取”三国人名汇总.txt”中的人物名字，读取“三国演义.txt”的全部内容，先统计所有人物的名字在书本中出现的次数，并对出现次数超过100次的人物绘制一个柱状图，如下图所示。(数据文件下载链接：https://pan.baidu.com/s/1b81lMlx3In-V64vs7bsHkw ，提取码：jg41)

TXT 三国人名汇总.txt 4.96K

TXT 三国演义.txt 1.69M



我的答案： 0 分

Plain Text

```
import matplotlib.pyplot as plt
import jieba

with open(r'三国人名汇总.txt',encoding='gbk') as file:
    names = file.read().split()

with open(r'三国演义.txt',encoding='gb18030') as file:
    book = file.read()

words = jieba.lcut(book)

count = {}
for name in names:
    count[name] = 0
for word in words:
    if word in count:
        count[word] += 1

name100 = []

count100 = []

for name in names:
    if count[name] >= 100:
        name100.append(name)
        count100.append(count[name])

plt.bar(name100,count100,color='b',width=0.4)
```

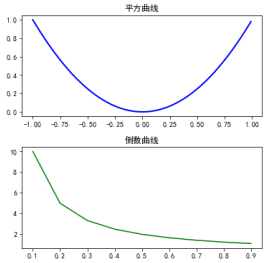
一. 程序题（100分）

1 2 3

6 7 8

8. (程序题)

创建一个2行1列的绘图区并在第1行第1列绘制函数f(x)=x^2 的曲线图（x的取值范围为-1~1，1000个采样点），在第2行第1列绘制函数f(x)=1/x的曲线图（x的取值范围为0~1，步长为0.02），如下图所示。



我的答案： 0 分

Plain Text

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

fig,ax = plt.subplots(2,1)
plt.subplots_adjust(hspace=0.5)

ax[0].set_title('平方曲线')
ax[1].set_title('倒数曲线')

x2 = np.linspace(-1,1,1000)
x1 = np.arange(0,1,0.02)

ax[0].plot(x2,x2**2,'b-')
ax[1].plot(x1,1/x1,'g-')

plt.show()
```